Implementarea sistemelor cu logică fuzzy de tip Mamdani. Proiectarea de aplicaţii. Utilizarea Simulink.

1. Scopul lucrării

Scopul acestei lucrări este realizarea de **modele în Matlab–Simulink** pentru **simularea, testarea şi evaluarea performanţelor** sistemelor de inferenţe fuzzy (**"maşina de spălat"** şi "**urmărire maşină"**) proiectate şi implementate în lucrarea de laborator anterioară. Astfel se vor ajusta parametrii sistemelor fuzzy proiectate astfel încât acestea să respecte cerinţele de performanţă stabilite iniţial.

2 Concepte teoretice ilustrate

SIMULINK este un mediu pentru modelarea, analiza şi simularea unui mare număr de sisteme fizice şi matematice. Ca extensie opţională a pachetului de programe MATLAB, SIMULINK oferă o interfaţă grafică cu utilizatorul pentru realizarea modelelor sistemelor dinamice (sisteme ale căror ieşiri se schimbă în timp) reprezentate în schema bloc. O bibliotecă vastă, cuprinzând cele mai diferite blocuri stă la dispoziţia utilizatorului. Aceasta permite modelarea rapidă şi clară a sistemelor, fără a fi necesară scrierea măcar a unui rând de cod de simulare.

Modelele realizate sunt de natură grafică, iar pe lângă numeroase alte avantaje SIMULINK oferă şi posibilitatea de documentare şi de tipărire a rezultatelor la imprimantă. Rezultatele simulării unui sistem pot fi urmărite chiar în timp ce se desfăşoară simularea, pe un osciloscop reprezentat într-o fereastră a ecranului.

Lucrul cu Simulink presupune următorii paşi:

1. **Construirea modelului -** modelul va fi construit în manieră grafică, prin introducerea de blocuri (predefinite sau construite de către utilizator) şi prin conectarea acestor blocuri. Acest mod de prezentare a modelului pe de o parte facilitează înţelegerea funcţionării lui, iar pe de altă parte îl face uşor de modificat.
2. **Simularea modelului construit -** programul Simulink permite simularea modelului astfel construit, folosind parametrii de simulare specificaţi (cum ar fi: timpul de start, timpul de stop, modul de calcul al următorului moment de eşantionare etc.).

Pentru modelarea *sistemelor de control cu logică fuzzy*, Simulink dispune de **biblioteca Fuzzy Logic Toolbox**. Se va utiliza din această biblioteca blocul **Fuzzy Logic Controller** (sau **Fuzzy Logic Controller with Ruleviewer**), căruia i se va ataşa FIS-ul construit în lucrarea anterioară.

Se vor adăuga blocuri pentru modelarea procesului controlat şi blocuri pentru modelarea referinţei şi a formatorului de eroare. În final, se vor adăuga blocuri pentru vizualizarea semnalelor de interes.

După realizarea acestor paşi se vor selecta parametrii de simulare doriţi şi se va rula simularea.

Performanţele sistemului se vor evalua analizând comparativ ieşirea procesului şi ieşirea dorită (referinţa).

3 Utilizarea pachetului Simulink

Un **model Simulink** se poate construi în felul următor:

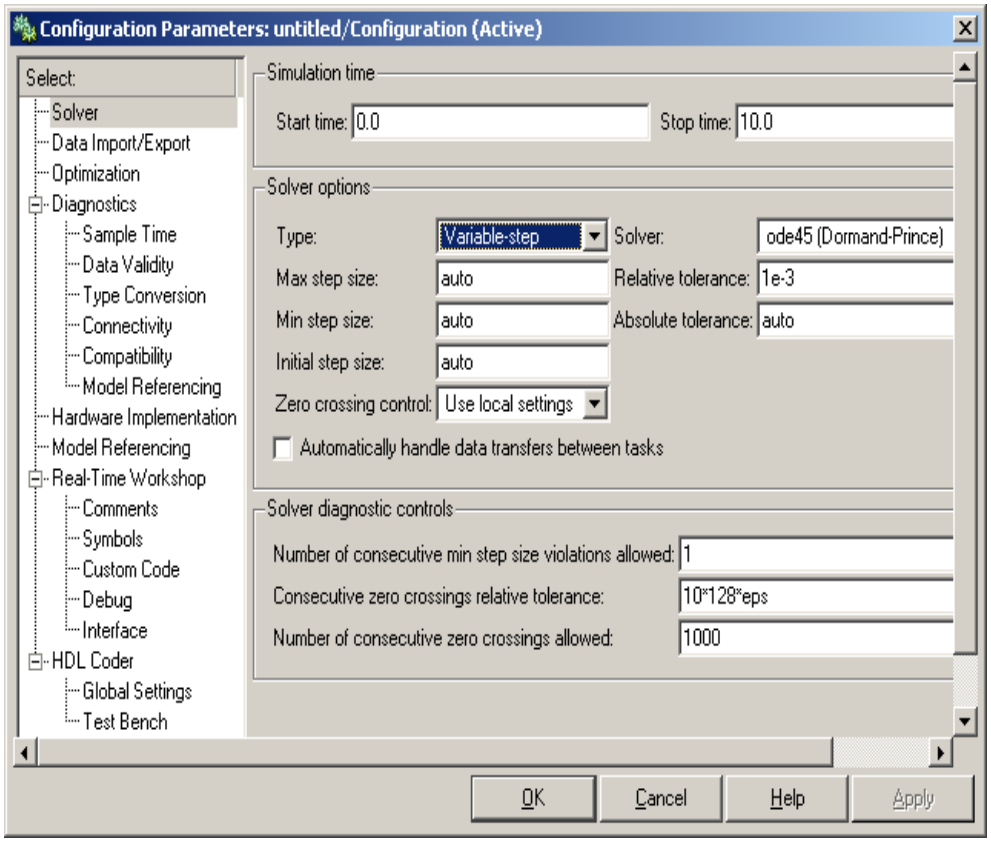
- ✓ se deschide **Simulink Library Browser** (folosind comanda >>**simulink** în MATLAB);
- ✓ se alege din meniul File opţiunea New\Model; se va deschide o fereastră goală în care se va putea construi modelul;
- ✓ se deschide bilioteca ce conţine blocul dorit şi se trage cu mouse-ul respectivul bloc în fereastra modelului;
- ✓ se caută în Simulink Library Browser următorul bloc dorit, ş.a.m.d.;
- ✓ după aşezarea, în fereastra modelului, a blocurilor necesare, acestea se vor conecta trăgând cu mouse-ul ieşirea unui bloc la intrarea altui bloc;
- ✓ se stabilesc parametrii blocurilor utilizate în model, prin dublu-click pe ele şi completarea acestor parametri în ferestrele de dialog ce apar.

Observaţii:

1. Dacă se doreşte ca o ieşire să se conecteze la mai multe intrări, atunci după realizarea primei conexiuni se va utiliza tasta <ctrl>.
2. De asemenea, parcurgerea acestor paşi nu este întotdeauna liniară, fiind, de multe ori, nevoie de reveniri la paşii anteriori.

3. Prin selectarea opţiunii **Configuration Parameters** din meniul Simulation (al ferestrei modelului) se deschide o fereastră de dialog în care se pot stabili parametrii de simulare. Simularea va porni la selectarea opţiunii **Start** din meniul Simulation.

Principalii **parametri de simulare** (ce se stabilesc în fereastra **Configuration Parameters**) sunt următorii:



Start time - timpul de la care se va începe simularea (în secunde);
Stop time - timpul până la care va rula simularea (în secunde);
Type - tipul de rezolvitor (solver); poate fi:

- **Variable-step** - pasul de timp variază în funcţie de dinamica sistemului (e mai mic când stările modelului se modifică rapid şi e mai mare când stările modelului se modifică lent);
- **Fixed-step** - pasul de timp rămâne constant pe toată durata simulării.

Solver - metoda prin care se vor calcula stările modelului în timpul simulării;
Plus diverşi parametri, dintre care unii depind de tipul de solver selectat.

Sunt de notat aici următoarele:

1. Timpul de simulare nu va coincide (neapărat) cu timpul fizic, timpul cât durează o simulare depinzând de factori cum ar fi complexitatea modelului, dimensiunile paşilor de timp şi viteza calculatorului;
2. Tipul de solver ales poate afecta atât durata simulării, cât şi precizia rezultatelor obţinute (informaţii despre tipurile de solvers disponibile se găsesc în documentaţia Simulink);

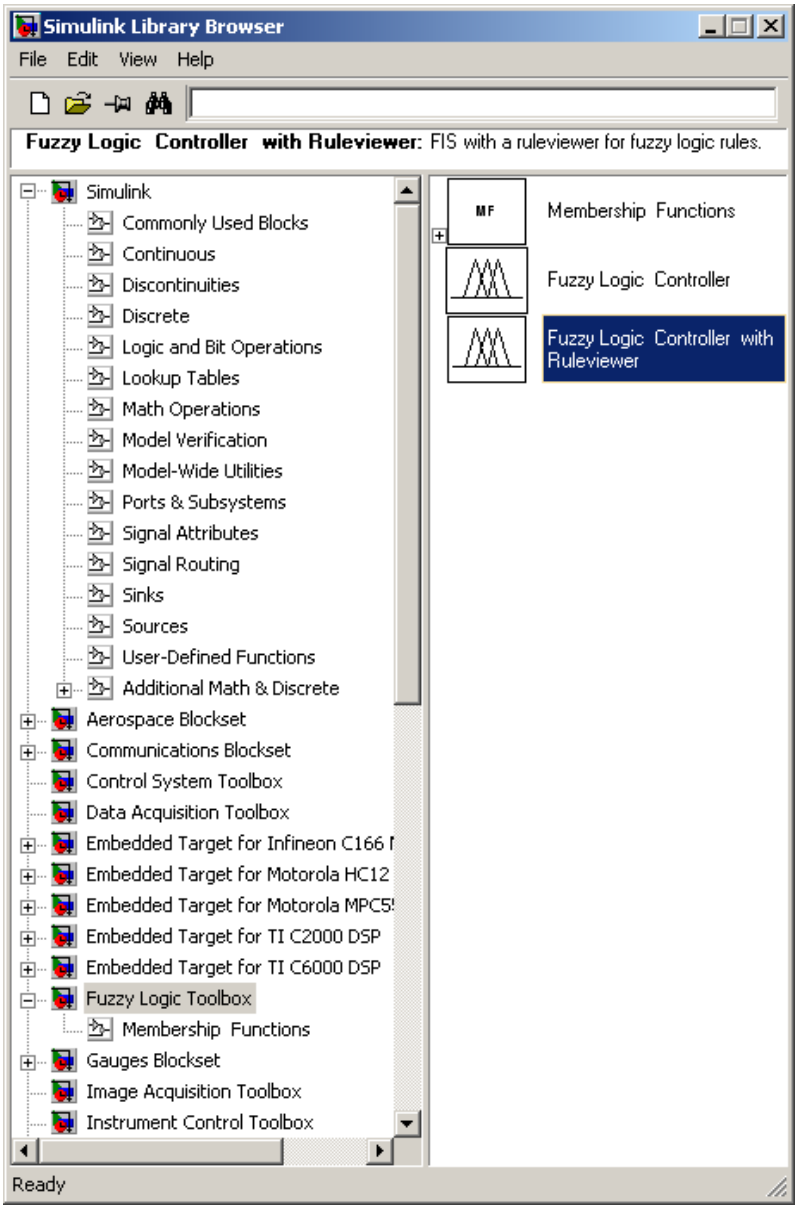
Rezultatele simulării vor putea fi vizualizate (şi eventual procesate ulterior) utilizând blocurile din biblioteca Sinks (în special **Scope** şi **To Workspace**). Fiind o extensie a mediului MATLAB, Simulink se integrează foarte bine în acesta, *comunicarea între ele realizându-se foarte uşor prin intermediul variabilelor din workspace.* Aceste variabile pot fi utilizate atât pentru vizualizarea rezultatelor simulării, cât şi pentru iniţializarea unor parametri ai modelului. (Se pot iniţializa variabile automat la încărcarea modelului, prin introducerea numelui unui fisier (*.m) la File\Model Properties->Callbacks->PreLoadFcn. Variabilele definite în acel fişier vor fi disponibile în spaţiul de lucru MATLAB, putând fi, deci, accesate atât din fereastra de comandă MATLAB, cât şi din modelul Simulink.)

Principalele **blocuri** utilizate în modelele Simulink, grupate după bibliotecile în care se găsesc, sunt listate în continuare:

1. Commonly Used Blocks:

Constant - generează o valoare constantă;
Demux - separă elementele unui semnal vectorial;
Discrete-Time Integrator - realizează integrarea în timp discret a semnalului;
Gain - amplifică intrarea cu o constantă;
Ground - pune la masă un port de intrare neconectat;
Inport - port de intrare pentru subsistem;
Integrator - realizează integrarea semnalului;
Logical Operator - efectuează asupra intrării operaţia logică specificată;
Mux - combină mai multe semnale de intrare într-un vector;
Outport - port de ieşire pentru subsistem;
Product - realizează operaţiile de înmulţire şi de împărţire (cu scalari şi cu matrici);
Relational Operator - aplică asupra intrărilor operatorul relaţional specificat;
Saturation - limitează domeniul de variaţie a semnalului;
Scope - afişează evoluţia în timp a semnalelor obţinute în urma simulării;
Subsystem - reprezintă un subsistem;

Sum - realizează operaţiile de adunare şi de scădere;
Switch - selectează prima sau a treia intrare, în funcţie de a doua intrare;
Terminator - termină un port de ieşire neconectat;
Unit Delay - întârzie semnalul cu o perioadă de eşantionare.



2. Continuous:

Derivative - realizează derivarea semnalului;
Transfer Fcn - modelează un sistem liniar cu ajutorul funcţiei de transfer;

Transport Delay - întârzie semnalul de intrare;
Variable Time Delay - produce o întârziere variabilă a semnalului de intrare.

3. Discrete:

Difference - calculează schimbarea semnalului într-un pas de timp;
Discrete Derivative - calculează derivata discretă a semnalului;
Discrete Filter - modelează filtre FIR şi IIR;
Discrete Transfer Fcn - implementează o funcţie discretă de transfer;
Integer Delay - întârzie semnalul cu un număr constant de perioade de eşantionare.

4. Math Operations:

Abs - calculează valoarea absolută a semnalului de intrare;
Complex to Magnitude/Angle - calculează modulul şi faza unui semnal de intrare complex;
Complex to Real/Imag - calculează partea reală şi partea imaginară a unui semnal de intrare complex;
Divide - realizează împărţirea;
Dot Product - realizează produsul scalar al vectorilor de intrare;
MinMax - generează valoarea minimă sau maximă de intrare;
Sign - indică semnul intrării.

5. Sinks:

Display - arată valoarea intrării;
Stop Simulation - opreşte simularea dacă intrarea e nenulă;
To File - scrie datele într-un fişier;
To Workspace - scrie datele într-o variabilă din spaţiul de lucru MATLAB (workspace);
XY Graph - afisează dependenţa semnalelor de intrare într-o figură MATLAB.

6. Sources:

Band-Limited White Noise - introduce zgomot alb într-un sistem continuu;
Clock - dă timpul simularii;
From File - preia datele dintr-un fişier MAT;
From Workspace - preia datele din workspace;
Pulse Generator - generează semnal dreptunghiular;
Ramp - generează semnal de tip rampă;
Random Number - generează număr aleator cu distribuţie normală;
Signal Generator - generează diverse forme de undă;
Sine Wave - generează semnal sinusoidal;

Step - generează semnal de tip treaptă;
Uniform Random Number - generează număr aleator cu distribuţie uniformă.

7. User-Defined Functions:

Fcn - aplică asupra intrării expresia specificată;
MATLAB Fcn - aplică funcţia MATLAB specificată asupra intrării;
S-Function - include o funcţie-S în model.

În **biblioteca Fuzzy Logic Toolbox** din Simulink Library Browser se găsesc blocurile:

- **Fuzy Logic Controller** - permite simularea unui sistem de inferenţe fuzzy, specificat ca fişier (*.fis) sau ca variabilă din spaţiul de lucru;
- **Fuzzy Logic Controller with Ruleviewer** - funcţionează similar cu blocul anterior, cu excepţia faptului că permite vizualizarea dinamică a regulilor pe durata simulării;
- Blocuri pentru generarea de **funcţii de apartenenţă**, grupate în **sub-biblioteca Membership Functions**.

Observaţie:

Informaţii detaliate despre fiecare dintre blocurile menţionate se pot obţine făcând click dreapta pe blocul respectiv în Simulink Library Browser şi selectând opţiunea Help din meniul contextual ce apare.

În construirea unui **model complex** este adesea utilă **gruparea** unor blocuri în **subsisteme**. Un subsistem se construieşte cu ajutorul blocului **Subsystem**. Prin dublu-click pe subsistemul adăugat la model se va deschide o fereastră în care se poate construi modelul pentru acel subsistem. Intrări şi ieşiri se vor adăuga utilizând blocurile **Inport** şi **Outport.** După elaborarea modelului pentru el, un subsistem se poate masca folosind opţiunea **Mask Subsystem** din meniul Edit. În fereastra de dialog ce apare se pot stabili parametri pentru subsistem, comenzi de iniţializare pentru ei, descrierea subsistemului, precum şi detalii referitoare la aspectul grafic al acestuia. După mascare, la dublu-click pe un subsistem va apărea o fereastră de dialog ce afişează informaţii despre el şi permite iniţializarea parametrilor lui. Vizualizarea modelului subsistemului mascat se poate face selectând opţiunea **Look Under Mask** din meniul *Edit*.

Sisteme dinamice generice se pot modela folosind **funcţii-S**. De asemenea, prin utilizarea unor astfel de funcţii (introduse în model cu ajutorul blocului **S-Function**) se pot realiza animaţii pe parcursul simulării, extinzând astfel

posibilităţile de interpretare a rezultatelor (informaţii detaliate privitoare la construcţia funcţiilor-S se găsesc în documentaţia Simulink).

4 Probleme rezolvate

În cele ce urmează vom prezenta metoda da realizare a unui model Simulink pentru un sistem de control fuzzy.

Schema-bloc a sistemului de control fuzzy este prezentată în figura 3.1.



Figura 3.1 *Schema bloc a sistemului de control fuzzy*

Definirea mulţimilor fuzzy pentru variabila de intrare *d (distanţa până la maşina urmărită B)*

Universul discuţiei variabilei de intrare *d* este [**0 … 1000**] (am considerat că distanţa maximă pe care sistemul este capabil să o proceseze este de 1000). În problema de faţă consider că **distanţa optimă** de urmărire este de 100.

Pentru **definirea mulţimilor fuzzy pentru variabila de intrare *d*** se foloseşte cea mai simplă acoperire a universului discuţiei variabilei de intrare, prin **3 mulţimi fuzzy trapezoidale** (**mic**, **optim** şi **mare**)

Cele 3 mulţimi fuzzy pentru variabila de intrare *d* sunt reprezentate în figura 3.2.

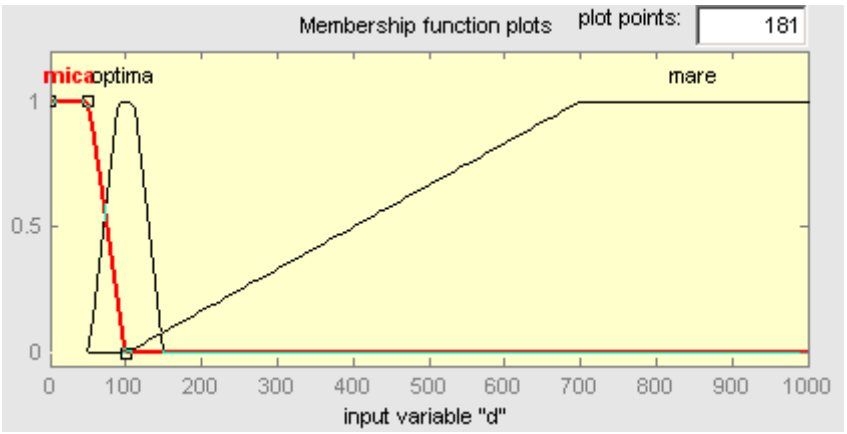


Figura 3.2 *Mulţimile fuzzy peste universul discuţiei variabilei de intrare d (distanţa până la maşina urmărită B)*

Definirea mulţimilor fuzzy pentru variabila de intrare *v (viteza)*

În problema de faţă consider că **viteza minimă** a maşinilor de 0Km/h, iar viteza maximă 100Km/h. Prin urmare **universul discuţiei** variabilei de intrare *v (viteza de variaţie a distanţei d)* este [**-100 … +100**].

Pentru **definirea mulţimilor fuzzy pentru variabila de intrare *v*** se foloseşte cea mai simplă acoperire a universului discuţiei variabilei de intrare, prin **2 mulţimi fuzzy trapezoidale** (**mica** şi **mare**)

Cele 2 mulţimi fuzzy pentru variabila de intrare *d* sunt reprezentate în figura 3.3.

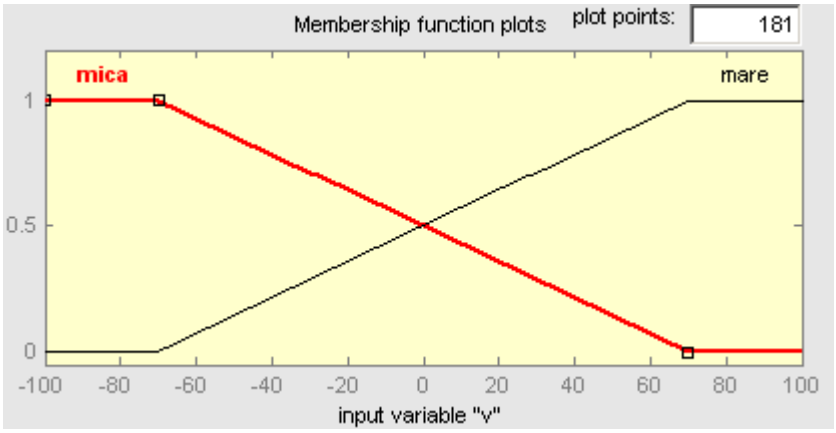


Figura 3.3 *Mulţimile fuzzy peste universul discuţiei variabilei de intrare v*

Definirea mulţimilor fuzzy pentru variabila de ieşire *a (acceleraţie maşina urmăritoare A)*

Universul discuţiei variabilei de ieşire *a* este **[-600 … +600]** (am ales oarecum arbitrar intervalul, deoarece nu am specificat dependenţa cantitativă dintre această mărime şi acţionarea acceleraţiei sau a frânei).

Pentru **definirea mulţimilor fuzzy pentru variabila de ieşire *a*** se foloseşte cea mai simplă acoperire a universului discuţiei variabilei de ieşire, prin **5 mulţimi fuzzy** numite: **foarte_mica**, **mica, zero, mare** şi **foarte_mare**, şi reprezentate grafic în figura figura 3.4.

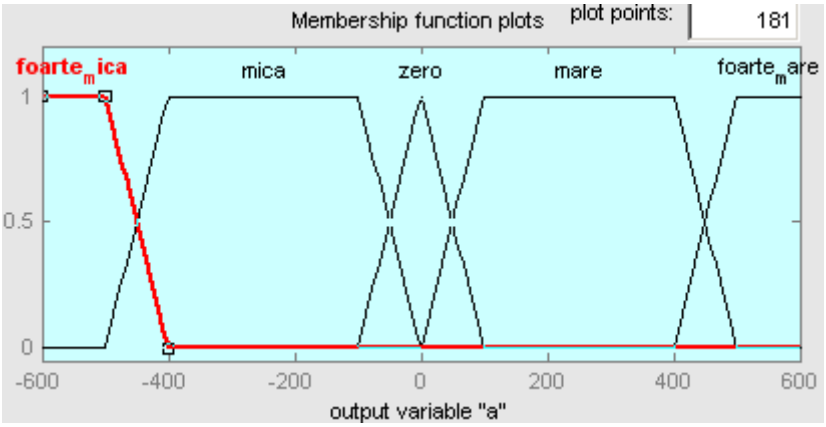


Figura 3.4 *Mulţimile fuzzy peste universul discuţiei variabilei de ieşire a*

Baza de reguli a sistemului cu logică fuzzy

O uşoară analiză a problemei a dus la regulile prezentate în figura 3.5.

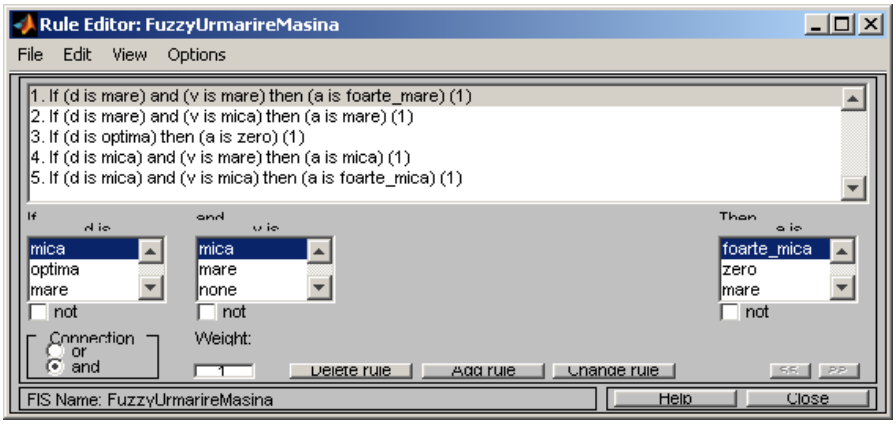


Figura 3.5 *Baza de reguli a sistemului fuzzy propus*

Se va testa sistemul fuzzy creat şi se va salva pe disc (File / Export / To Disk ...) cub numele ***FuzzyUrmarireMasina.fis***.

În continuare se va deschide mediul Simulink şi se va construi schema bloc a sistemului fuzzy creat anterior ca în **figura 3.6**.

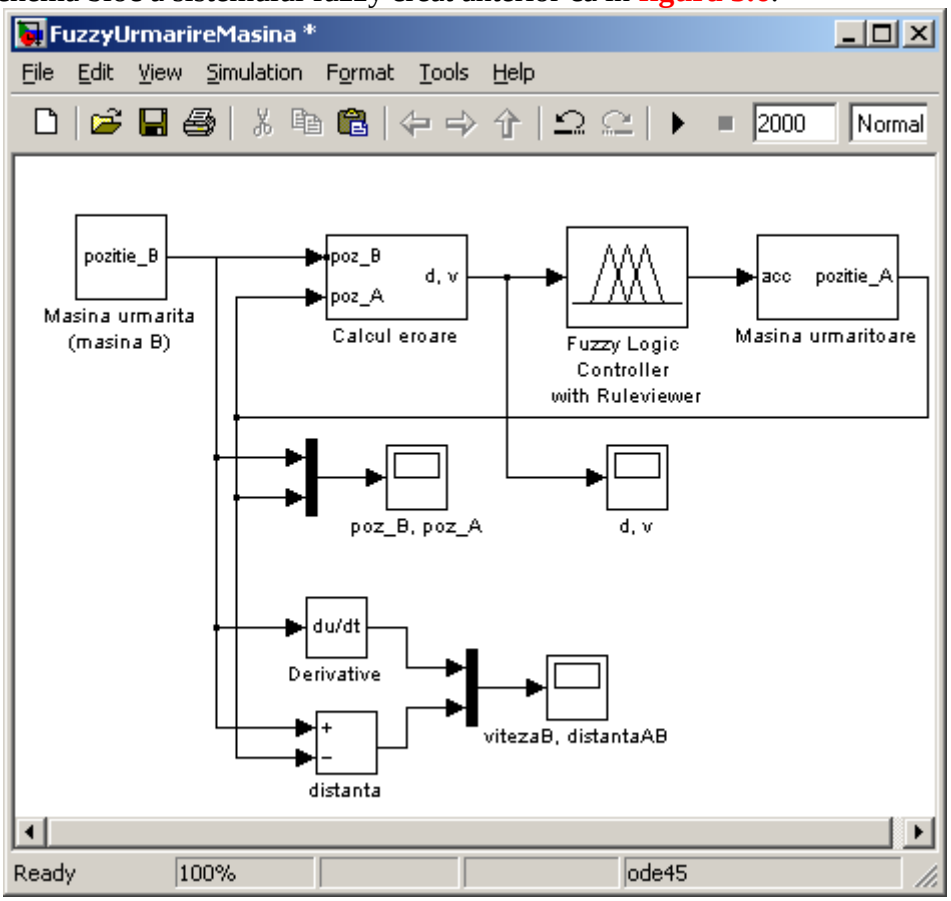


Figura 3.6 *Schema bloc sistem fuzzy urmărire maşină*

În figura 3.6 se observă că schema reprezintă practic o structură generică de sistem de control. Conţine blocuri care modelează:

- ✓ referinţa (blocul "**Masina urmarita**");
- ✓ procesul controlat (blocul "**Masina urmaritoare**");
- ✓ calculul erorii (blocul "**Calcul eroare**")
- ✓ sistemul de control efectiv (blocul "**Fuzzy Logic Controller with Rulerviewer**").

Elementul central al sistemului este reprezentat de blocul "**Fuzzy Logic Controller with Rulerviewer**". Acesta poate fi văzut ca un subsistem

puternic parametrizabil - în sensul că prin specificarea unei structuri de tip FIS (Fuzzy Inference Sistem) se va construi automat sub masca acestui bloc modelul Simulink pentru respectivul sistem de inferenţe fuzzy. Acest lucru se poate verifica - după ataşarea structurii FIS - privind sub masca blocului "Fuzzy Logic Controller", cu "Look Under Mask".

Blocul "Masina urmarita" va genera referinţa faţă de care se va regla sistemul. Acesta simulează un şofer care realizează periodic următoarele operaţii:

- ţine acceleraţia apăsată
- ţine frâna apăsată

Prin urmare, viteza automobilului urmărit va varia in functie de actiunile soferului, iar poziţia sa va varia după legea de mişcare corespunzătoare.

Modelul subsistemului "Masina urmaritoare"

Structura subsistemului “Masina urmaritoare” este similară cu cea a modelului “Maşinii urmărite”. În acest subsistem se porneşte de la comanda primită de la sistemul de control fuzzy (variabila de ieşire "*a*", cu semnificaţia de acceleraţie pentru valori pozitive şi de frânare pentru valori negative), comandă pe baza căreia se obţine mai întâi viteza (printr-o integrare limitată) şi apoi poziţia maşinii (printr-o integrare ce foloseşte drept condiţie iniţială poziţia de start a maşinii urmăritoare).

Funcţia subsistemului "Calcul eroare" este de a produce (pe baza poziţiilor celor două maşini) valorile variabilelor de intrare pentru sistemul de control fuzzy. Modelul acestui subsistem:

Se obţine, mai întâi, distanţa dintre cele două maşini (prin efectuarea diferenţei între poziţiile lor).

Viteza de variaţie a distanţei dintre cele două maşini e obţinută prin derivarea distanţei.

5 Experimentare

1. Crearea sistemului fuzzy

- Pentru experimentare utilizam toolbox-ul Fuzzy Logic din Matlab. Sistemul cu logica fuzzy va fi creat cu ajutorul editorului grafic „FIS Editor”.
- Lansaţi editorul grafic prin comanda „fuzzy” din fereastra de comenzi.

- Construiţi mulţimile fuzzy pentru variabilele de intrare (*d şi v*), în conformitate cu figurile 3.2 şi 3.3 si respectiv pentru variabila de ieşire (*a*) în conformitate cu figura 3.4. (Edit / Membership Functions ...).
- Editaţi regulile sistemului fuzzy conform paragrafului "**Baza de reguli a sistemului cu logică fuzzy" (**figura 3.5**)** (Edit / Rules ...).
- Salvaţi pe disc (File / Export / To file ... **FuzzyUrmarireMasina.mdl**) sistemul fuzzy creat.

2. Construirea modelului în Simulink pentru analiza, simularea şi evaluarea sistemului fuzzy creat

- Pentru experimentare utilizam toolbox-ul Simulink din Matlab.
- Lansaţi editorul grafic prin comanda „simulink" din fereastra de comenzi.
- Construiţi schema bloc a sistemului fuzzy ca în **figura 3.6**. Construiţi modelul în manieră modulară folosind subsisteme pentru blocurile care modelează:
  - ✓ (blocul "**Masina urmarita**");
  - ✓ (blocul "**Masina urmaritoare**")
  - ✓ (blocul "**Calcul eroare**")
  - ✓ (blocul "**Fuzzy Logic Controller with Rulerviewer**").
- Salvaţi pe disc (File / Save ... **FuzzyUrmarireMasina.mdl**) modelul Simulink creat.

3. Testarea sistemului fuzzy creat

- ✓ Analizaţi funcţionarea modelului Simulink pentru sistemul fuzzy creat utilizând blocuri **Scope** pentru vizualizarea semnalelor de interes.
- ✓ Simulaţi subsistemele construite şi apoi modelul final (complet).
- ✓ Faceţi aprecieri asupra performanţelor sistemului, analizând comparativ semnalul de ieşire al procesului şi semnalul de ieşire dorit (semnalul de referinţă).
- ✓ Modificaţi diverşi parametri ai sistemului de inferenţe fuzzy (FIS) utilizat în sistemul de control fuzzy şi analizaţi efectele acestor modificări asupra performanţelor sistemului. Se vor opera modificări asupra următorilor parametri ai FIS:
  - metodele de calcul (pentru AND, OR, implicaţie, agregare, defuzzificare);
  - tipul funcţiilor de apartenenţă;
  - parametrii funcţiilor de apartenenţă;
  - baza de reguli.

Tema de casă

1. Realizaţi modelul Simulink pentru sistemul de control fuzzy creat în laboratorul precedent numit "**Maşina de spălat**". Analizaţi funcţionarea modelului Simulink pentru sistemul fuzzy creat utilizând blocuri pentru generare de semnale şi blocuri **Scope** pentru vizualizarea semnalelor de interes.



Bibliografie

[1] Silviu Ioniţă, "*Sisteme fuzzy",* Ed. Universităţii din Piteşti, 2004 (***capitolul 9.5.2 – Utilizarea pachetului Simulink***).
[2] Ahmad M. Ibrahim, „FUZZY LOGIC for Embedded Systems Applications", Elsevier Science, 2004.
[3] Timothy Ross, „*FUZZY LOGIC with Engineering Applications*", John Wiley & Sons, Ltd., 2004.
[4] ***. *Fuzzy Logic Toolbox User's Guide*.
[5] ***. *Simulink 7. User's Guide*.
[6] ***. *Simulink 7. Getting Started Guide*.
[7] ***. *Simulink 7. Graphical User Interface*.
[8] ***. *Simulink 7. Writing S-Functions*.
[9] ***. *Simulink 7. Reference*.